

# 34,5 kV 3x3/0 AWG (PIGEON) OG + 0,4 kV AER 3x95+70 mm<sup>2</sup> AG

## MÜŞTEREK DEMİR DİREKLİ HAVA HATTI

### MEKANİK HESAP RAPORU - TEPE KUVVETİ, İLETKEN, TEMEL VE KEŞİF ÖZETİ

Bu rapor, DWG paftaları (Pafta 1/2 ve 2/2) ile Excel keşif dosyasının hesap dayanağıdır. Tüm sayılar kaynak/hesap.py tarafından üretilmiş olup paftalardaki cetvellerle aynıdır. Kuvvet birimi kg (kgf), uzunluk m, kesit mm<sup>2</sup>, gerilme kg/mm<sup>2</sup>'dir.

## 1. Proje tanımı ve kabuller

| Konu           | Değer / kabul                                                                                                          | Dayanak                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Şebeke         | 34,5 kV OG (Um 36 kV) + 0,4 kV AG, aynı direklerde (müşterek hat)                                                      | Proje kabulü                       |
| Güzergâh       | Mevcut 34,5 kV ENH (M) → D1 (seksiyoner) → D2 ... D6 (nihayet); 6 yeni direk                                           | Talep                              |
| Açıklıklar     | M-D1 35 m, D1-D2 45 m, D2-D3 50 m, D3-D4 50 m, D4-D5 50 m, D5-D6 45 m (toplam 275 m)                                   | Kabul (≤ 50 m: küçük aralıklı hat) |
| Hat iç açıları | D1 70°, D2 80°, D3 180°, D4 180°, D5 40° (180° = düz); D6 nihayet                                                      | Talep                              |
| Buz bölgesi    | III. bölge: k = 0,3 → Pb = 0,3·√d kg/m; buz -5 °C; -25 °C / +40 °C                                                     | EKATY Md.45, Çz.9                  |
| Rüzgâr         | İletken p = 44 kg/m <sup>2</sup> , direk/travers/izolatör p = 55 kg/m <sup>2</sup> ; c: Pigeon 1,1, AER 1,0, kafes 2,8 | EKATY Md.48, Çz.10-11              |
| Direkler       | TEDAŞ müşterek galvanizli kafes demir direk (a = 50 m, çift üs ''), III. bölge, toprak üstü 9,73 m                     | TEDAŞ tip direk tabloları          |
| İzolatörler    | Tümü 36 kV silikon kompozit (gergi 70 kN; taşıyıcıda line-post mesnet)                                                 | Talep / TEDAŞ                      |
| Seksiyoner     | D1: 36 kV 630 A harici tip, 3 kutuplu ayırıcı, silikon izolatörlü, kilitli kumanda                                     | Talep / TEDAŞ                      |

Not: D1'deki 70°'lik açı, mevcut hattaki M direğinden gelen bağlantı açıklığı (M-D1) ile yeni hattın ilk açıklığı (D1-D2) arasındaki iç açı olarak yorumlanmıştır; D3 ve D4 düz (180°) geçmektedir.

## 2. İletken ve kablo verileri, ek yükler

| Büyüklik                                                   | OG: 3/0 AWG Pigeon (ACSR 6/1)        | AG: AER (Alpek) 3x95+70 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hesap kesiti S (mm <sup>2</sup> )                          | 99,30                                | 70,00 (taşıyıcı nötr)                   |
| Çap d (mm)                                                 | 12,75                                | 44,00 (demet, emniyetli kabul)          |
| Birim ağırlık G (kg/m)                                     | 0,3439                               | 1,3000                                  |
| Kopma kuvveti (kg)                                         | 2.995                                | 2.100                                   |
| E (kg/mm <sup>2</sup> ) / α (1/°C)                         | 8.000 / 19,1·10 <sup>-6</sup>        | 6.000 / 23·10 <sup>-6</sup>             |
| Ek buz Pb = 0,3·√d (kg/m)                                  | 0,3·√12,75 = 1,0712                  | 0,3·√44 = 1,9900                        |
| Buzlu ağırlık G + Pb (kg/m)                                | 1,4151                               | 3,2900                                  |
| Rüzgâr c·p·d (kg/m)                                        | 1,1·44·0,01275 = 0,6171              | 1,0·44·0,044 = 1,9360                   |
| Rüzgârlı bileşke √(G <sup>2</sup> +W <sup>2</sup> ) (kg/m) | 0,7065                               | 2,3320                                  |
| Proje en büyük çekmesi Tmax (kg)                           | 496,5 (σ = 5,00 kg/mm <sup>2</sup> ) | 650,0 (σ = 9,29 kg/mm <sup>2</sup> )    |
| Tmax / kopma (EKATY ≤ %45)                                 | %16,6                                | %31,0                                   |

OG iletken, kısa açıklıklı müşterek hatta direk tepe kuvvetlerini TEDAŞ müşterek direk kapasitelerinde tutmak ve yeterli yerden yüksekliği korumak için azaltılmış gerilmeyle (σ<sub>max</sub> = 5,0 kg/mm<sup>2</sup>) çekilmiştir. AER taşıyıcı nötr kesiti (70 / 95 mm<sup>2</sup>) dağıtım şirketi malzeme listesine göre teyit edilmeli; hesap emniyetli tarafta (küçük kopma, büyük çap ve ağırlık) yapılmıştır.

## 3. Gerilme - sehim hesabı (durum değişim denklemi)

Germe bölümlerinde eşdeğer açıklık a<sub>e</sub> = √(Σa<sup>3</sup> / Σa) ile, iki durum arasında:

$$\sigma_2^2 \cdot (\sigma_2 - [\sigma_1 - E \cdot a^2 \cdot \gamma_1^2 / (24 \cdot \sigma_1^2) - \alpha \cdot E \cdot (t_2 - t_1)]) = E \cdot a^2 \cdot \gamma_2^2 / 24, \gamma = G/S \text{ (kg/m/mm}^2\text{)}$$

Durumlar: -25 °C buzsuz; -5 °C + buz; +5 °C + rüzgâr; +15 °C (EDS); +40 °C. En büyük çekmenin oluştuğu (belirleyici) durumda T = Tmax alınmış, diğer durumlar denklemden çözülmüştür. Sehim f = G·a<sup>2</sup> / (8·T).

| Devre | Bölüm | a <sub>e</sub> (m) | Belirleyici | T -25°C | T -5°C+buz | T +5°C+r | T +15°C | EDS % | T +40°C |
|-------|-------|--------------------|-------------|---------|------------|----------|---------|-------|---------|
| OG    | M-D1  | 35,0               | -5°C+buz    | 490,5   | 496,5      | 277,7    | 133,3   | 4.5   | 89,1    |
| OG    | D1-D2 | 45,0               | -5°C+buz    | 328,8   | 496,5      | 267,6    | 128,5   | 4.3   | 97,8    |
| OG    | D2-D5 | 50,0               | -5°C+buz    | 266,0   | 496,5      | 264,2    | 127,1   | 4.2   | 101,0   |
| OG    | D5-D6 | 45,0               | -5°C+buz    | 328,8   | 496,5      | 267,6    | 128,5   | 4.3   | 97,8    |
| AG    | D1-D2 | 45,0               | -5°C+buz    | 370,8   | 650,0      | 480,4    | 285,2   | 13.6  | 251,8   |
| AG    | D2-D5 | 50,0               | -5°C+buz    | 344,7   | 650,0      | 477,2    | 279,9   | 13.3  | 252,7   |
| AG    | D5-D6 | 45,0               | -5°C+buz    | 370,8   | 650,0      | 480,4    | 285,2   | 13.6  | 251,8   |

| Açıklık | a (m) | OG<br>f(+40°C) | OG<br>f(-5°C+buz) | AG<br>f(+40°C) | AG<br>f(-5°C+buz) | OG min.<br>yerden | AG min.<br>yerden | OG-AG<br>min. |
|---------|-------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| M-D1    | 35,0  | 0,59           | 0,44              | -              | -                 | 8,65              | -                 | -             |
| D1-D2   | 45,0  | 0,89           | 0,72              | 1,31           | 1,28              | 8,66              | 6,20              | 1,50          |
| D2-D3   | 50,0  | 1,06           | 0,89              | 1,61           | 1,58              | 8,49              | 6,44              | 1,50          |
| D3-D4   | 50,0  | 1,06           | 0,89              | 1,61           | 1,58              | 8,49              | 6,44              | 1,50          |
| D4-D5   | 50,0  | 1,06           | 0,89              | 1,61           | 1,58              | 8,49              | 6,44              | 1,50          |
| D5-D6   | 45,0  | 0,89           | 0,72              | 1,31           | 1,28              | 8,66              | 6,74              | 1,50          |

Kontroller: OG yerden  $\geq 7,0$  m (Çz.8, 36 kV, köy/şehir içi yol) - en küçük 8,49 m ✓ ; AG yalıtılmış  $\geq 5,0$  m - en küçük 6,20 m ✓ ; OG-AG düşey  $\geq 1,50$  m (Md.44-d) ✓ ; faz aralığı  $D \geq 0,5 \cdot \sqrt{f_{\max}} + U/150 = 0,746$  m  $< 0,90$  m ✓ ; EDS  $\leq \%15$  ✓ .

#### 4. Direk tepe kuvveti hesapları

Tüm yatay kuvvetler moment eşitliği ile OG bağlantı seviyesine (H = 9,55 m) indirgenir:  $F_{\text{tepe}} = \sum F_i \cdot h_i / H$ . AG bağlantısı 8,05 m (D1'de ayırıcı nedeniyle 7,05 m) olduğundan AG kuvvetleri  $h_{\text{AG}}/H = 0,843$  (D1: 0,738) ile çarpılır. Köşe direklerinde iki yandaki eşit çekmelerin bileşkesi  $n \cdot T$ ,  $n = 2 \cdot \cos(\beta/2)$  ( $\beta$ : iç açısı). Varsayımlar EKATY Md.49'a göre alınmış, Çizelge-12 zayıflaması 4 iletken (3 OG + 1 AER demeti) için %60'tır.

##### 4.1 Örnek: D5 - köşe durdurucu, $\beta = 40^\circ$

$$n = 2 \cdot \cos(20^\circ) = 1,8794$$

$$\text{OG: } n \cdot 3 \cdot T = 1,8794 \times 3 \times 496,5 = 2.799,3 \text{ kg}$$

$$\text{AG: } n \cdot T \cdot h/H = 1,8794 \times 650 \times 0,8429 = 1.029,7 \text{ kg}$$

$$V5 \text{ (en büyük çekmelerin bileşkesi)} = 3.829,1 \text{ kg} \leq K5'' 4.432 \text{ kg} \rightarrow \text{kullanım } \%86 \text{ } \checkmark \text{ (K4'' 2.783 kg yetersiz)}$$

##### 4.2 Örnek: D1 - seksiyoner + köşe durdurucu, $\beta = 70^\circ$

OG iki yanda tam:  $1,6383 \times 3 \times 496,5 = 2.440,3$  kg (açıortay yönünde); AG yalnız D2 yönünde:  $650 \times 0,7382 = 479,8$  kg, açıortayla  $35^\circ$  açı yapar.

$$F = \sqrt{((2.440,3 + 479,8 \cdot \cos 35^\circ)^2 + (479,8 \cdot \sin 35^\circ)^2)} = 2.846,7 \text{ kg} \leq 4.432 \text{ kg (K5'')} \checkmark ; K4'' (2.783 \text{ kg}) \text{ yetersiz olduğundan K5'' seçilmiştir.}$$

##### 4.3 Örnek: D6 - nihayet

$$V1 = 3 \times 496,5 + 650 \times 0,8429 = 1.489,5 + 547,9 = 2.037,4 \text{ kg} \leq K4'' 2.783 \text{ kg} \checkmark \text{ (K3'' 2.004 kg yetersiz).}$$

##### 4.4 Örnek: D3 / D4 - taşıyıcı (12U'')

V1 hatta dik rüzgâr:  $3 \times 0,6171 \times 50 + 1,936 \times 50 \times 0,8429 + \text{travers/izolatör } 25,5 = 199,7 \text{ kg} \leq 868 \text{ kg}$  (güçlü eksen, rüzgârlı) ✓

V3 iletken kopması (zayıf eksen):  $\max(T_{\text{OG}}/5 = 99,3 ; T_{\text{AG}}/3 \cdot 0,8429 = 182,6) = 182,6 \text{ kg} \leq 194 \text{ kg} \checkmark$  (12I'' zayıf eksen 175 kg yetersiz olduğundan 12U'' seçildi).

#### 4.5 Tepe kuvveti özet cetveli

| Direk | Görevi                  | Tip   | $\beta$ (°) | Belirleyici | Hesap F (kg)  | Katalog (kg) | Kullanım | Ağırlık (kg) |
|-------|-------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| D1    | Seksiyoner + köşe durd. | K5''  | 70          | V5          | 2.846,7       | 4.432        | %64      | 959,77       |
| D2    | Köşe durdurucu          | K5''  | 80          | V5          | 3.121,5       | 4.432        | %70      | 959,77       |
| D3    | Taşıyıcı                | 12U'' | 180         | V3          | 199,7 / 182,6 | 868 / 194    | %94      | 361,85       |
| D4    | Taşıyıcı                | 12U'' | 180         | V3          | 199,7 / 182,6 | 868 / 194    | %94      | 361,85       |
| D5    | Köşe durdurucu          | K5''  | 40          | V5          | 3.829,1       | 4.432        | %86      | 959,77       |
| D6    | Nihayet                 | K4''  | -           | V1          | 2.037,4       | 2.783        | %73      | 783,54       |

#### 4.6 Tüm yüklenme varsayımları

| Direk | Varsayım                                 | Açıklama                                                     | F (kg)  | Kapasite (kg) | Kullanım |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| D1    | V1 (bir yan %100, diğer yan zayıflamalı) | Çz.12: 4 iletken $\rightarrow$ %60 zayıflama                 | 2.244,1 | 4.432         | %51      |
| D1    | V2 (bir iletken kopması, %75)            | kopan iletken tarafında 0, diğer yanda %75 T                 | 2.440,3 | 4.432         | %55      |
| D1    | V4 (+5 °C rüzgârlı)                      | +5 °C rüzgârlı çekmelerin bileşkesi + bileşke yönünde rüzgâr | 1.923,9 | 4.432         | %43      |
| D1    | V5 (en büyük çekmelerin bileşkesi)       | tüm iletkenler $T_{\text{max}}$ , vektörel toplam            | 2.846,7 | 4.432         | %64      |
| D2    | V1 (bir yan %100, diğer yan zayıflamalı) | Çz.12: 4 iletken $\rightarrow$ %60 zayıflama                 | 2.322,0 | 4.432         | %52      |
| D2    | V2 (bir iletken kopması, %75)            | kopan iletken tarafında 0, diğer yanda %75 T                 | 2.656,9 | 4.432         | %60      |
| D2    | V4 (+5 °C rüzgârlı)                      | +5 °C rüzgârlı çekmelerin bileşkesi + bileşke yönünde rüzgâr | 2.182,5 | 4.432         | %49      |

| Direk | Varsayım                                 | Açıklama                                                     | F (kg)  | Kapasite (kg) | Kullanım |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| D2    | V5 (en büyük çekmelerin bileşkesi)       | tüm iletkenler T_max, vektörel toplam                        | 3.121,5 | 4.432         | %70      |
| D3    | V1 (hatta dik rüzgâr)                    | OG 3×0.6171×50.0 + AG 1.9360×50.0×0.843 + travers/izolatör   | 199,7   | 868           | %23      |
| D3    | V2 (%2 tek yanlı çekme)                  | 0,02 × (3·T_OG + T_AG·h_AG/H)                                | 40,7    | 99            | %41      |
| D3    | V3 (iletken kopması)                     | max(T_OG/5=99.3 ; T_AG/3·h_AG/H=182.6)                       | 182,6   | 194           | %94      |
| D4    | V1 (hatta dik rüzgâr)                    | OG 3×0.6171×50.0 + AG 1.9360×50.0×0.843 + travers/izolatör   | 199,7   | 868           | %23      |
| D4    | V2 (%2 tek yanlı çekme)                  | 0,02 × (3·T_OG + T_AG·h_AG/H)                                | 40,7    | 99            | %41      |
| D4    | V3 (iletken kopması)                     | max(T_OG/5=99.3 ; T_AG/3·h_AG/H=182.6)                       | 182,6   | 194           | %94      |
| D5    | V1 (bir yan %100, diğer yan zayıflamalı) | Çz.12: 4 iletken → %60 zayıflama                             | 2.712,8 | 4.432         | %61      |
| D5    | V2 (bir iletken kopması, %75)            | kopan iletken tarafında 0, diğer yanda %75 T                 | 3.248,4 | 4.432         | %73      |
| D5    | V4 (+5 °C rüzgârlı)                      | +5 °C rüzgârlı çekmelerin bileşkesi + bileşke yönünde rüzgâr | 2.599,6 | 4.432         | %59      |
| D5    | V5 (en büyük çekmelerin bileşkesi)       | tüm iletkenler T_max, vektörel toplam                        | 3.829,1 | 4.432         | %86      |
| D6    | V1 (tek yanlı en büyük çekme)            | 3·T_OG + T_AG·h_AG/H                                         | 2.037,4 | 2.783         | %73      |
| D6    | V2 (bir iletken kopması, %100)           | kopan iletken çıkarılır (V1'den küçük)                       | 1.540,9 | 2.783         | %55      |
| D6    | V4 (hatta dik rüzgâr + rüzgârlı çekme)   | √(Tr² + W²) + direk rüzgârı                                  | 1.306,4 | 2.783         | %47      |

## 5. Temel hesabı (Sulzberger) ve beton metraji

Monoblok beton temelerde devrilme güvenliği:

$$M_s = b \cdot t^3 \cdot C_t \cdot \tan \alpha / 36 ; M_b = G \cdot a \cdot (0,5 - 0,47 \cdot \sqrt{G / (b \cdot a^2 \cdot C_t \cdot \tan \alpha)}) ; C_t = C_{2m} \cdot t/2 ; M_d = F_{tepe} \cdot (H + 2t/3) ; \text{koşul: } M_s + M_b \geq k \cdot M_d$$

Kabuller:  $C_{2m} = 8 \text{ kg/cm}^3$  (orta sert zemin),  $\tan \alpha = 0,01$ , demirsiz beton  $2.200 \text{ kg/m}^3$  (EKATY 56-b/5); temel boyutları TEDAŞ müşterek direk tip temelleri; beton hacmi  $a \cdot b \cdot (t + 0,20 \text{ m yağmurluk})$ .

### Örnek D5 (K5", 1,20 × 1,20 × 2,40 m):

$$C_t = 8 \times 2,40/2 = 9,6 \text{ kg/cm}^3 ; M_s = 1,2 \times 2,4^3 \times 9,6 \cdot 10^6 \times 0,01 / 36 = 44.237 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

$$G = 3,744 \times 2.200 + 959,77 + 150 = 9.347 \text{ kg} ; M_b = 4.357 \text{ kg} \cdot \text{m} ; M_s/M_b > 1 \rightarrow k = 1,0$$

$$M_d = 3.829,1 \times (9,55 + 1,60) = 42.694 \text{ kg} \cdot \text{m} ; (M_s + M_b)/(k \cdot M_d) = 1,14 \geq 1,0 \checkmark$$

| Direk | Tip    | b×a×t (m)      | Kazı (m³) | Beton (m³) | Kalıp (m²) | Ms (kg·m) | Mb (kg·m) | Md (kg·m) | Güvenlik | Katalog F ile |
|-------|--------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|
| D1    | K5"    | 1,20×1,20×2,40 | 3,456     | 3,744      | 1,44       | 44.237    | 4.357     | 31.740    | 1,53     | 0,98          |
| D2    | K5"    | 1,20×1,20×2,40 | 3,456     | 3,744      | 1,44       | 44.237    | 4.357     | 34.805    | 1,40     | 0,98          |
| D3    | 12U"   | 0,60×1,15×2,00 | 1,380     | 1,518      | 1,05       | 10.667    | 1.702     | 2.173     | 5,69     | 1,14          |
| D4    | 12U"   | 0,60×1,15×2,00 | 1,380     | 1,518      | 1,05       | 10.667    | 1.702     | 2.173     | 5,69     | 1,14          |
| D5    | K5"    | 1,20×1,20×2,40 | 3,456     | 3,744      | 1,44       | 44.237    | 4.357     | 42.694    | 1,14     | 0,98          |
| D6    | K4"    | 1,20×1,20×2,30 | 3,312     | 3,600      | 1,44       | 37.312    | 4.134     | 22.581    | 1,84     | 1,34          |
|       | TOPLAM |                | 16,440    | 17,868     | 7,86       |           |           |           |          |               |

Gerçek yüklerde tüm temeller yeterlidir. K5" temelleri direğin tam katalog kapasitesinde (4.432 kg)  $C_{2m} = 8 \text{ kg/cm}^3$  kabulüyle 0,98 güvenlik verir; zemin etüdünde daha zayıf zemin çıkarsa temel boyutu büyütülmelidir (Excel 'TEMEL-BETON' sayfasında zemin katsayısı değiştirilerek yeniden hesaplanır).

## 6. Keşif özeti

| Kalem                          | Miktar                       | Açıklama                                |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Galvanizli kafes demir direk   | 3 × K5" + 1 × K4" + 2 × 12U" | 4.386,55 kg (travers hariç)             |
| 3/0 AWG Pigeon iletken         | 886,5 m                      | 3 faz × 275 m × 1,02 + atlamalar        |
| AER 3x95+70 mm²                | 257,2 m                      | 240 m × 1,03 + by-pass/uç payları       |
| 36 kV silikon gergi izolatörü  | 24 adet                      | D1 6, D2 6, D5 6, D6 3, M 3             |
| 36 kV silikon mesnet izolatörü | 8 adet                       | D3 3, D4 3, atlama desteği D2 1, D5 1   |
| 36 kV 630 A ayırıcı takımı     | 1 takım                      | D1, kumanda mekanizması ve borusu dahil |

| Kalem        | Miktar                | Açıklama                       |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|
| C20/25 beton | 17,868 m <sup>3</sup> | Temel + yağmurluk başlığı, net |
| Temel kazısı | 16,440 m <sup>3</sup> | Kaya hariç                     |
| Ahşap kalıp  | 7,86 m <sup>2</sup>   | Temel başlıkları               |

Ayrıntılı keşif 63 kalem olarak Pafta 2'de ve formüllü Excel dosyasında (birim fiyat girişli) verilmiştir.

## 7. Uygulamadan önce teyit edilecek hususlar

- Direkt yerleri, arazi kotları ve azimutlar temsilidir; aplikasyon/halihazır ölçüsünden sonra profil ve sehimler güncellenmelidir.
- TEDAŞ müşterek direk tepe kuvveti/ağırlık/temel değerleri kullanılan tablolardan alınmıştır; ilgili EDAŞ'ın güncel tip proje kataloğu ile teyit edilmelidir.
- AER 3x95+70 kablunun çap, ağırlık ve taşıyıcı nötr kopma değerleri üretici kataloğundan teyit edilmelidir.
- Mevcut M direğinin yeni branşman çekmesi ( $\approx 3 \times 496,5$  kg, tek yanlı) için kapasitesi ayrıca kontrol edilmelidir.
- Zemin etüdü sonucu  $C(2\text{ m}) < 8\text{ kg/cm}^3$  veya yeraltı suyu varsa temeller yeniden boyutlandırılmalıdır.
- TEDAŞ poz numaraları ve birim fiyatları güncel birim fiyat kitabından Excel'e girilecektir.